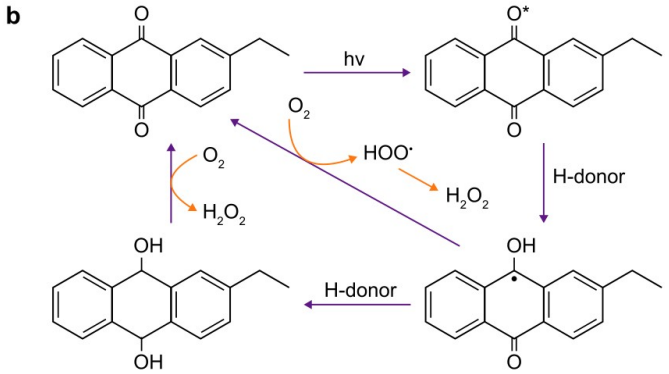
光敏组分选择： EAQ 用于启动初始自由基过程

文献证明 2-EAQ 可经历光激发、供氢体活化与 O_2 再生；本课题将其定位为候选光敏启动组分

文献先例｜光激发—供氢体—氧气



2-EAQ 从供氢体获得氢，还原态物种再与 O_2 反应并恢复 EAQ 。

Chen et al. 2024, Fig. 2b ； 原图引自其 Ref. 99 。

1 形成长寿命激发态

为 HAT 或电子转移提供反应时间窗口

EAQ —hν→ ¹EAQ* —ISC→ ³EAQ*

2 启动底物自由基过程

将光能转化为初始碳中心自由基

HAT / 电子转移 → R·

3 与 O_2 耦合并再生

支持光敏循环及后续氧化过程

EAQH· / EAQH₂ + O₂ → EAQ

本课题作用定位

365 nm 光照 → EAQ 激发态 → HAT / 电子转移 → 初始自由基 R· ⇢ 氧化与潜在断链

虚线：在 PVC 体系中尚待验证

核心结论 EAQ 通过吸收光能并经 HAT/ 电子转移产生初始自由基，启动后续氧化与潜在断链，因此选作光敏启动组分。

研究策略：由模型反应逐级验证至 PVC

从光敏入口、局部 C–H/C–Cl 反应、连续含氯位点到真实聚合物链环境

EAQ 光化学入口

1

$EAQ \xrightarrow{h\nu} EAQ^*$

核心任务

确认 EAQ 是否真正启动反应

判断依据

光 / 暗；有 / 无 EAQ ；吸收与稳定性

入口必要性

氯代烷烃模型

2

$CH_3–CH(Cl)–(CH_2)_2–CH_3$

核心任务

定位局部 C–H/C–Cl 转化

判断依据

GC–MS ；产物归属；氯平衡

局部反应

氯代石蜡

3

$CH_3–[CHCl–CH_2]_m–CH_3$

核心任务

考察连续含氯位点与链式反应

判断依据

产物分布；脱氯；氧化程度

复杂底物

PVC 聚合物

4

$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

核心任务

判断是否发生真正聚合物降解

判断依据

氯平衡； SEC/GPC ；产物分析

真实断链

研究主线 **由小分子定位初始活化与产物，再逐步引入连续含氯结构和聚合物链环境，最终判断 PVC 是否脱氯并发生真实主链断裂。**

本课题研究路线；模型底物与 PVC 的证据层级分别评价。